

Levantamento de Requisitos



O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental em projetos de desenvolvimento de sistemas, produtos ou serviços, especialmente no contexto de metodologias ágeis e Design Thinking. O objetivo principal dessa fase é identificar, entender e documentar as necessidades e expectativas dos stakeholders (partes interessadas), garantindo que o produto final atenda adequadamente aos seus objetivos e resolva problemas reais. O levantamento de requisitos deve ser feito de maneira cuidadosa e detalhada para evitar retrabalhos e falhas durante o ciclo de desenvolvimento.



Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/escritório-funcionários-4249391/>

1. O que é o Levantamento de Requisitos?

O levantamento de requisitos é o processo de coleta de informações essenciais sobre as necessidades dos usuários finais, clientes e outros stakeholders envolvidos no projeto. A partir desse processo, a equipe de projeto consegue entender os problemas que precisam ser resolvidos, as expectativas dos envolvidos e as funcionalidades que o sistema ou produto deve oferecer.

Esse levantamento é a base para a definição clara do que será desenvolvido, ajudando a orientar todas as fases subsequentes do projeto, desde a definição do escopo até a implementação e testes.

2. Tipos de Requisitos

Os requisitos podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com a sua natureza e função:

Requisitos Funcionais: São aqueles que descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve executar. Exemplo: “O sistema deve permitir que o usuário faça login utilizando nome de usuário e senha”.

Requisitos Não Funcionais: São requisitos relacionados ao desempenho, segurança, usabilidade, entre outros aspectos do sistema que não envolvem diretamente as funcionalidades. Exemplo: “O sistema deve suportar até 500 usuários simultâneos”.

Requisitos de Interface: Especificam como o sistema deve interagir com outros sistemas ou com os usuários. Exemplo: “O sistema deve exibir uma mensagem de erro caso o usuário insira um dado inválido”.

Requisitos de Negócio: Refletem as metas e objetivos da organização e os benefícios esperados do sistema ou projeto. Exemplo: “O sistema deve reduzir o tempo de processamento de dados em 30%”.

3. Técnicas de Levantamento de Requisitos

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para realizar o levantamento de requisitos. Algumas das mais comuns incluem:

Entrevistas: Conversas estruturadas ou semi-estruturadas com stakeholders,

para compreender suas necessidades e expectativas. São fundamentais para obter informações qualitativas e profundas.

Questionários e Pesquisas: Usados para coletar dados quantitativos de uma grande quantidade de pessoas, geralmente de usuários finais ou outros envolvidos no projeto.

Observação: A equipe observa o comportamento dos usuários em suas atividades cotidianas para identificar necessidades ou pontos de melhoria que podem não ser facilmente expressos em palavras.

Workshops e Sessões de Brainstorming: Envolvem grupos de stakeholders para gerar ideias e discutir requisitos de forma colaborativa. Essa técnica é muito útil em contextos de Design Thinking, pois promove a co-criação de soluções.

Análise de Documentos e Sistemas Existentes: Examinar sistemas existentes, relatórios, manuais e qualquer documentação que possa fornecer insights sobre as necessidades dos usuários e sobre o sistema atual.

4. Importância do Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos é crucial por várias razões:

Evita retrabalhos: Ao identificar de forma clara as necessidades e expectativas desde o início, minimiza-se a possibilidade de mudanças drásticas durante as fases finais do projeto, evitando custos e tempo desnecessários.

Alinha as expectativas: Ele garante que todos os stakeholders compartilhem uma visão comum sobre o produto ou sistema final, alinhando expectativas e evitando conflitos no futuro.

Aumenta a qualidade do produto: Um levantamento bem-feito permite a criação de um produto mais eficaz, pois ele atende às reais necessidades dos usuários e resolve problemas reais.

Facilita a comunicação: O levantamento de requisitos ajuda a melhorar a comunicação entre as partes envolvidas no projeto, como clientes, usuários e equipes de desenvolvimento.

5. Desafios no Levantamento de Requisitos

Apesar de sua importância, o levantamento de requisitos pode apresentar desafios, como:

Falta de comunicação eficaz: Quando os stakeholders não se comunicam de maneira clara, as necessidades podem ser mal interpretadas ou ignoradas.

Requisitos conflitantes: Diferentes stakeholders podem ter expectativas e necessidades conflitantes, o que exige uma mediação cuidadosa para chegar a uma solução que atenda à maioria.

Mudanças constantes: Mudanças nas necessidades ou nos requisitos podem ocorrer ao longo do projeto, especialmente em ambientes dinâmicos e ágeis.

Dificuldade de priorização: Nem todos os requisitos possuem o mesmo grau de importância. A priorização dos requisitos pode ser desafiadora, especialmente quando há muitos envolvidos com necessidades diferentes.

O levantamento de requisitos é uma etapa crucial no desenvolvimento de sistemas, produtos ou serviços. Quando feito corretamente, garante que o projeto atenda às necessidades dos usuários e stakeholders de forma eficaz, ao mesmo tempo em que minimiza riscos e custos. Técnicas adequadas e uma comunicação clara são essenciais para o sucesso dessa fase, que serve como a base para todas as decisões futuras do projeto.

GitHub da Disciplina

Você pode acessar o repositório da disciplina no GitHub a partir do seguinte link:

<https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-Desenvolvimento-de-Apps>. Esse espaço é o seu portal para mergulhar fundo no universo da aprendizagem interativa. Nele, você encontrará todos os códigos, além dos links para os arquivos e dados.

Conteúdo Bônus

A partir do que foi apresentado neste módulo, recomenda-se assistir o filme **“The Social Network”**: O filme ilustra a criação do Facebook e como, ao entender as necessidades de um público-alvo, o projeto evoluiu. Embora o foco do filme não seja o levantamento de requisitos em si, ele exemplifica como a compreensão das necessidades de um usuário pode ser fundamental para o sucesso de um produto.

Referências Bibliográficas

BROWN, Tim. Change by design: como o design thinking cria novas alternativas para os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.

STICKDORN, Marc; HORMESS, Markus; LAWRENCE, Adam. This is service design doing: métodos para aplicar o design thinking na criação de serviços centrados no usuário. São Paulo: Blucher, 2022.

WAKKARY, Ron. Things we could design: for more than human-centered worlds. Cambridge: MIT Press, 2021

Atividade Prática 3 - Levantamento de Requisitos

Título da Prática: Levantamento de Requisitos para Aplicativos

Objetivos: Aprender a identificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais de um aplicativo.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática, utilize

ferramentas como Google Docs, Excel, ou aplicativos de gerenciamento de projetos (Trello, Jira ou Notion).

Roteiro

1º Passo) Leia atentamente o texto.

O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental no desenvolvimento de aplicativos. Ele tem como objetivo entender as necessidades do cliente e transformá-las em funcionalidades claras que orientem o desenvolvimento do software.

Os requisitos podem ser classificados em:

- **Requisitos Funcionais:** Descrevem as funcionalidades que o sistema deve ter para atender às expectativas do cliente.
- **Requisitos Não Funcionais:** Descrevem características relacionadas ao desempenho, segurança, usabilidade, e outros aspectos de qualidade do sistema.

Exemplo:

- **Requisito Funcional:** O aplicativo deve permitir que o usuário cadastre tarefas.
- **Requisito Não Funcional:** O aplicativo deve responder às ações do usuário em menos de 1 segundo.

2º Passo) Escolha um problema para resolver.

Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo de saúde que ajuda usuários a monitorarem suas atividades físicas e bem-estar. Utilize o levantamento de requisitos para definir as funcionalidades do app.

3º Passo) Responda às questões abaixo:

A) Qual seria um exemplo de requisito funcional para este aplicativo?

- B)** Qual seria um exemplo de requisito não funcional para este aplicativo?
- C)** Durante o levantamento de requisitos, qual técnica é mais eficaz para entender as necessidades do cliente?
- D)** Qual é a principal diferença entre requisitos funcionais e não funcionais?

Gabarito Atividade Prática

- A)** Um exemplo de requisito funcional para o aplicativo é: “O aplicativo deve registrar passos dados diariamente.” Esse requisito descreve uma funcionalidade específica que o sistema deve executar.
- B)** Um exemplo de requisito não funcional para o aplicativo é: “O aplicativo deve responder em até 2 segundos.” Esse requisito não define uma funcionalidade direta, mas sim um atributo de qualidade relacionado ao desempenho do sistema.
- C)** A técnica mais eficaz para entender as necessidades do cliente é a realização de entrevistas com os usuários finais, pois permite obter informações detalhadas sobre suas expectativas, necessidades e preferências.
- D)** A principal diferença entre requisitos funcionais e não funcionais é que os requisitos funcionais descrevem “o que o sistema faz”, enquanto os requisitos não funcionais especificam “como o sistema se comporta”, como desempenho, usabilidade e segurança.

Comentários e Conclusões

1. O que aprendeu com esta atividade?
2. O levantamento de requisitos facilitou a organização das ideias?
3. Houve alguma dificuldade em diferenciar os requisitos funcionais dos não funcionais?